

优先掌握知识点

(忘记的需将书上对应知识点以及题目再去复习一下)

数据结构

1. 时间复杂度选择题计算
2. 顺序表链表特点；指针、结构体语法，链表结点定义，链表头结点与头指针，常见的五种链表，链表的插入删除操作；顺序表和链表相关算法题真题
3. 栈和队列的概念、性质、存储结构，栈和队列相关选择题；循环队列、双端队列概念以及题目；栈和队列的应用
4. 特殊矩阵（对称矩阵、三角矩阵、三对角矩阵、稀疏矩阵）的压缩存储
5. KMP相关（选学）：模式匹配，暴力匹配，next数组与nextval求法，KMP算法流程
6. 树的基本概念，常用性质；常见的几种特殊二叉树，二叉树的常用性质及计算，二叉树的顺序存储和链式存储
7. 熟练掌握二叉树的先中后层遍历，根据遍历序列还原二叉树；线索二叉树概念与构造
8. 树的存储结构，树、森林与二叉树的转换：左孩子右兄弟规则；树、森林遍历以及其转换后二叉树遍历的对应关系
9. WPL的计算、哈夫曼树的构造与性质、前缀编码，哈夫曼编码，定长编码与非定长编码
10. 图的基本概念：无向图有向图，完全图，度的概念以及连通的概念；图的邻接矩阵与邻接表的概念与性质（无向图与有向图邻接矩阵与邻接表特点）；十字链表和邻接多重表
11. 图的深度优先搜索以及广度优先搜索知识点与选择题
12. 最小生成树的prim算法与kruskal算法的过程
13. 迪杰斯特拉算法的过程，会求选取顶点顺序，最终的最短距离以及中间过程
14. 会写出给定有向图的拓扑排序
15. 关键路径相关：掌握关键路径含义，会求顶点事件的最早发生时间、最晚发生时间、活动的最早开始时间、活动的最迟开始时间、活动的时间余量、根据活动时间余量=0求关键路径。（涉及的概念比较多，结合例题和真题进行学习）
16. 折半查找适用场景与查找流程，会画折半查找判定树，会根据折半查找判定树求查找某个元素成功或者失败的比较次数，掌握折半查找成功和失败的最少比较次数和最多比较次数，折半查找判定树的高度公式，会根据判定树计算成功或失败的平均查找长度ASL
17. 掌握二叉搜索树（二叉排序树）的概念与性质，插入与删除（三种情况）；掌握平衡二叉树的四种旋转方式；红黑树的概念、性质与插入（选学）
18. 掌握B树、B+树相关概念以及两者区别，B树的每个结点关键字最小值与最大值，以及B树的插入（分裂以及持续分裂），删除过程（删除非叶子结点处理策略与删除叶子结点的三个流程）（选择题高频考点）
19. 散列表概念，散列函数（存元素和查元素会使用），冲突含义，冲突处理策略线性探测法，装填因子概念，散列表的构建，散列表成功和失败的平均查找长度ASL计算方式与区别（结合相关真题进行学习，选择题和大题真题均有考察）

- 20. 直接插入、折半插入、希尔排序、冒泡排序、快速排序、简单选择、堆排序、归并排序、基数排序，掌握各种排序过程，如趟数，每趟特点，比较次数，移动次数，稳定性，时空复杂度，最好最坏情况下的时间复杂度，适用的存储结构；书上各种排序的时空复杂度和稳定性的表格汇总记一下
- 21. 堆排序：掌握堆的建立，堆的插入，堆的删除具体细节（如比较次数），如何使用堆的删除进行排序；堆排序相关真题选择题
- 22. 外部排序（选学）：外排序流程，输入缓冲区输出缓冲区概念，置换-选择排序，败者树，最佳归并树以及其含义，补充虚段个数
- 23. 算法相关：顺序表、链表、二叉树先中后层次遍历（顺序存储和链式存储）、图的深搜广搜（邻接表和邻接矩阵实现）（选学）、各种排序代码实现（重点是快速排序和归并排序）（选学）
- 24. 算法相关：链表、二叉树结点定义代码、邻接矩阵和邻接表结点定义、并查集代码以及应用（选学）

1. 冯诺依曼机概念；MAR，MAR用途以及含义，运算器包含的寄存器有哪些，控制器包含的内容有哪些，常见的寄存器用途：PC，IR，MAR，MDR，ACC，PSWR；程序的预处理，编译，汇编，链接过程
2. 机器字长，指令字长，存储字长；时钟周期；时钟频率；CPI含义；CPU执行时间公式；MIPS含义；K，M，G，T单位换算
3. 进制表示与转换：熟练掌握十进制、二进制、十六进制任意两者之间的相互转换（掌握常见的二进制如n个1或者1的后面n个0这两种形式的二进制转换为十进制的值）
4. 无符号数和有符号数，原码，补码，移码；真值和机器数；定点整数和定点小数；有符号数和无符号数转换；不同字长转换；零扩展和符号扩展；算术移位，逻辑移位；大端方式和小端方式；结构体边界对齐（结合相关真题选择题学习）
5. 补码相关各种性质（求法；表示范围；特殊形式补码（如补码全1或者补码1后面n个0，如补码11111真值为-1，补码10000真值为-16）；补码加法以及判断溢出；相反数补码；补码减法与判断溢出；数轴表示；补码快速求真值技巧）
6. 加法器的电路结构图；标志位的含义和计算（CF,OF,SF,ZF）（结合相关真题选择进行学习，部分真题大题小问也有考察）
7. IEEE754标准浮点数，需掌握浮点数（float和double）格式（符号，阶码，尾数的表示形式以及位数）；需注意32位浮点数偏置值为127，尾数部分隐含了“1”，阶码取值范围1-254（8位二进制的全0和全1不能取）；浮点数特殊情况下所表示的数值；给定十进制或者浮点数机器数，需掌握两者的互相转换（结合课后相关选择题真题学习）；浮点数加减法流程（选学）；类型转换
8. 存储器的分类；存储的层次结构；掌握SRAM与DRAM区别，书上表格两者对比需要记一下；DRAM地址复用；留意DRAM和SRAM引脚数目的计算过程的区别；高位交叉编址（顺序方式）与低位交叉编址（交叉方式）的含义以及地址结构
9. 芯片扩展方式：位扩展，字扩展，字位同时扩展；需会计算扩展所需芯片数量以及给定地址（高位表示芯片编号，低位表示芯片内地址）求所在芯片的最小地址与最大地址
10. 外部存储器：掌握磁盘的地址结构，磁盘的平均存取时间（寻道时间，旋转延迟时间，传输时间）（可结合操作系统磁盘复习，该知识点选择题和大题都有考察过）
11. cache相关：CPU，Cache，内存之间访问的单位；各种映射方式含义，以及直接映射，全相联，组相联映射的地址结构；标记项的组成：标记，有效位，一致性维护位（也叫脏位或修改位），替换算法位；cache的全写法和回写法；备注：直接映射不需要替换算法位，全写法不需要脏位，有效位和标记位无论何时必须有；掌握根据cache各种映射相关的题目计算，如求cache总容量；访问过程（或询问Cache是否命中）；求cache命中率，缺失率；根据物理地址或者内存块号求cache组号或者行号；比较器的个数和位数。总之此块知识点考频很高但考法比较固定，将cache和TLB两个小节课后所有选择题真题和大题真题做完进行相应总结即可掌握。高频考点，可结合操作系统第三章分页与请求分页一块进行学习。
12. 掌握常见的指令格式（零地址、一地址、二地址、三地址指令）；扩展操作码含义以及计算（结合相关选择题真题进行学习）
13. 熟练掌握各种指令数据寻址方式的含义以及过程：立即寻址，直接寻址，间接寻址，寄存器寻址，寄存器间接寻址，相对寻址，基址寻址，变址寻址；注意形式地址（A）、有效地址（EA）、操作数之间的区别；这一块儿概念并不是太多，但题目比较灵活且考频很高，需结合课后真题选择题和大题真题去学习
14. CISC与RISC区别，书上表格对比记一下即可

15. 掌握运算器有哪些寄存器，控制器有哪些寄存器，哪些寄存器用户可见，哪些寄存器用户不可见
16. 区分时钟周期，机器周期，指令周期；指令周期：取指周期，间址周期，执行周期，中断周期；掌握各个周期的含义以及对应的数据流
17. 数据通路需要掌握，区分系统总线（地址线，数据线，控制线）与CPU内部单总线；该小节课后的真题用到的图需多看几遍，通过题目去理解指令在执行过程中的数据通路；掌握多路选择器和三态门的用途；掌握控制信号的概念
18. 微程序控制器，需掌握以下概念：微操作，微命令，微指令，微程序；控制存储器，微地址寄存器，微指令寄存器；直接编码，字段直接编码含义（注意需预留全0表示该组互斥微命令都不执行）；断定法含义；微程序与硬布线控制器表格对比（硬布线只掌握此表格即可）
19. 内中断的分类：故障，自陷，终止；软件中断与硬件中断；常见的外部中断；可屏蔽中断与不可屏蔽中断；中断的响应；中断向量与中断向量表；中断类型号

ps：关于中断相关概念以及题目可与组成原理5.5和7.3以及操作系统1.3相关内容一并学习

20. 五阶段流水线各个阶段的含义，常见指令（计算类，访存类，转移类）在流水线五个阶段的作用（书上有表格）；流水线冒险含义（重点是看懂书上的表格并且能自己画出来）：结构冒险（也叫资源冲突），数据冒险（也叫数据相关，需掌握数据冲突解决办法），控制冒险（也叫控制冲突）；流水线执行n条指令所需时间，流水线的吞吐率、加速比

21. 总线的性能指标：掌握总线带宽的计算，结合相关选择题真题就行学习；掌握突发传送（也叫猝发传送）

22. 程序中断方式示意图（书上有图，需要理解），中断处理过程：123456789需记住，1-3由中断隐指令（硬件）完成，4-9由中断服务程序完成；中断响应的流程；掌握中断类型号、中断向量、中断向量表等概念；区分中断响应的优先级和中断处理的优先级；能够根据中断处理的优先级计算中断屏蔽字

ps：关于中断相关概念以及题目可与组成原理5.5和7.3以及操作系统1.3相关内容一并学习

23. 掌握IO接口（书上有图）的功能和IO端口（数据缓冲寄存器，状态寄存器，控制寄存器）的概念

24. DMA含义，传送方式：停止CPU访存（以块为单位传送数据），周期挪用（以字为单位传送数据）；传送过程：预处理，数据传送，后处理；DMA方式和中断方式的区别；注意DMA方式比中断方式的优先级高；DMA申请总线的优先级比CPU高。此小节课后概念居多（概念题建议书上相关文字多浏览几遍，题目多做几遍以此来加深理解），但是也涉及到一些常规计算，如计算IO方式占整个CPU时间的百分比，选择题和大题多次涉及到，公式为：
$$\frac{\text{每秒IO次数} \times \text{每次IO消耗的时钟周期数}}{\text{主频}}$$

操作系统

1. 操作系统1.3小节（选择题高频考点），内核态与用户态；特权指令与非特权指令；外中断与内中断概念；常见的内中断与外中断有哪些；软件中断与硬件中断有哪些；系统调用；陷入指令

ps：关于中断相关概念以及题目可与组成原理5.5和7.3相关内容一并学习

2. 进程概念，进程的就绪，运行，阻塞状态切换以及所发生事件；PCB进程控制块含义；线程概念，进程与线程区别；用户级线程与内核级线程区别
3. 常见的调度算法：先来先服务，短作业优先，高响应比优先，优先级调度，时间片轮转，多级反馈队列；各种调度算法是否会导致饥饿现象，是否有抢占式的；周转时间，带权周转时间，平均周转时间，平均带权周转时间，等待时间，响应时间的计算；甘特图的画法
4. 同步互斥的基本概念；临界资源和临界区的概念；PV操作：重点掌握记录型信号量以及wait()和signal()具体代码实现；生产者消费者模型；哲学家进餐模型；用PV操作实现互斥，同步，前驱关系；重点知识点，结合课后真题大题去进行学习掌握，真题一定多做几遍。
5. 实现临界区互斥的软件方法（单标志，双标志先检查，双标志后检查，皮特森算法）和硬件方法（中断，TestAndSet指令，SWAP指令），整型信号量。上面的记录型信号量是重点，这里的根据自己复习进度进行选学即可。
6. 死锁的四个必要条件，预防死锁的四种方式；银行家算法中，需了解如下概念：最大需求资源数量，已经分配资源数量，尚需分配资源数量，资源总量，可利用资源数量，用上述概念求安全序列；资源分配图的画法以及资源分配图的简化来判断死锁的进程
7. 动态分区分配的策略：首次适应，邻近适应，最佳适应，最坏适应；单一连续分配，固定分区分配，动态分区分配，基本分页这四种分配方式中内部碎片和外部碎片问题
8. 基本分页，逻辑地址与物理地址概念，基本分页的逻辑地址转变为物理地址流程（一级页表以及二级页表，注意1.地址变换过程中页表起始物理地址的作用2.通过页表查找到块号之后用块号和页内偏移量拼接得到物理地址的过程）；页框和页面概念；页表的结构；页表项长度和页表长度区别；页表项大小和页表大小区别；注意页表本身也是放在内存中的；二级页表中逻辑地址转变为物理地址过程中页目录表（存放的是页框号）和页表（存放的也是页框号）的作用。二级页表一定自己画图好好进行理解，可结合2020年的二级页表的真题大题进行学习。
9. 熟练掌握上面分页后，分段，段页式结合地址结构、段表内容、以及书上的逻辑地址转换为物理地址流程图进行学习；如果分页还没学或者学的不好，这一块儿可以先放一放后面再进行学习。
10. 时间局部性与空间局部性；请求分页页表结构；缺页处理过程（分配页框以及页面置换），缺页中断属于内中断中的故障；页面置换算法：最佳置换，先进先出，LRU，简单CLOCK以及改进CLOCK；（相比其他的页面置换算法，简单CLOCK和改进CLOCK算法的细节比较多，多复习几遍，注意下书上描述的细节，然后自己手动把书上的访问过程那个表格画一下）；能根据给定的页面置换算法，页面访问序列，驻留集大小去分析访问过程中缺页次数，命中次数，置换次数；工作集和驻留集区别；总之此块（第8条和第10条）知识点考频很高但考法比较固定，结合课后真题大题去进行学习掌握，可结合计组的Cache与TLB一块进行学习。

11. 文件控制块FCB含义，文件目录含义，文件目录项含义，索引结点含义；文件打开与关闭过程：1.文件描述符概念2.进程打开文件表与系统的打开文件表3.文件打开计数器
12. 文件的物理结构（结合书上的图理解）：连续分配，隐式链接，显式链接（结合文件分配表FAT去理解），索引分配（结合混合索引的图去理解）（课后所有真题大题以上四种物理结构均考察过，可以知识点与对应题目放一块去理解）；每种物理结构记录信息的方式；每种物理结构是否支持随机访问（访问某个磁盘块可以直接读取到而不需要读取前面的磁盘块）：连续分配，显式链接，索引分配均可以随机访问，隐式链接只能顺序访问；混合索引求单个文件最大长度；混合索引求访问磁盘块个数（取决于索引级数，m级索引访问磁盘m+1次）
13. 文件空闲空间的管理：空闲表，空闲链表，位示图，FAT；掌握位示图的含义，核心就是：一个比特表示一个磁盘块是否被使用
14. IO控制方式：程序查询，中断，DMA，通道（结合组成原理7.3学习）；IO软件层次结构：用户层IO软件，设备独立性软件，设备驱动层，中断处理层（记住每层顺序以及功能）；通过甘特图解决单缓冲与双缓冲问题
15. 磁盘：磁道，扇区（磁盘块），柱面概念；磁盘的地址结构；物理格式化与逻辑格式化（两者之间还有个步骤叫做分区）；平均存取时间的计算：寻道时间，旋转延迟时间，传输时间，相关公式要理解并记住；磁盘调度算法：先来先服务，最短寻道时间，SCAN，C-SCAN，LOOK，C-LOOK；根据相应的磁盘调度算法计算磁头总共移动了多少磁道

1. 计算机网络性能指标：理解带宽，传输时间（发送时间），传播时间；传输速率（发送速率），传播速率，注意传输时间与传播时间的区别，传输速率与传播速率的区别；往返时间RTT含义；时延带宽积
2. 掌握报文交换和分组交换的计算题（结合相关真题选择题进行学习）
3. OSI七层模型与TCP/IP四层模型；计网的分层的概念；OSI七层每层名称以及功能，每层传输单位，每层常用协议
4. 码元含义，波特率与比特率的转换；奈奎斯特定理和香农定理公式（需注意公式中字母的含义以及结果的单位），香农定理还需记住信噪比公式；常见的编码方式与图示：归零，非归零，反向非归零，曼彻斯特，差分曼彻斯特；
5. 滑动窗口机制：停止等待协议，GBN协议，SR协议，每种协议发送和接收窗口大小，重传机制，确认机制；信道利用率公式以及相关计算（高频选择题计算题），求帧序列进行编号的二进制位数相关计算
6. CSMA/CD协议特点（先听再发，边听边发，冲突停发，随机重发）；最短帧长公式与推导；争用期含义；二进制指数退避算法；CSMA/CA协议特点；两者之间的对比
7. 以太网（IEEE 802.3）使用的协议，使用的编码，帧的格式，MAC地址格式，最短帧长64B，首部加尾部18B；无线局域网（IEEE 802.11）的帧格式
8. 交换机的交换模式（直通式和存储转发式）；交换机转发表的构造过程（自学习功能）；集线器，交换机，路由器对冲突域，广播域的隔离
9. IPv4：固定首部各个字段含义；数据报分片方式：掌握分片过程中标识，标志，片偏移的作用；IP地址中主机号全0和全1的含义；NAT转发分组或接收分组时ip地址的变化；子网划分方式与子网掩码含义；斜线记法/n的含义；路由聚合与最长前缀匹配；ARP与DHCP工作过程；默认路由，特定路由，默认网关含义；根据网络拓扑结构写出某个路由器的路由表；高频考点，该章节课后题所有选择题真题和大题真题务必完全搞懂
10. TCP：固定首部各个字段含义；三次握手，四次挥手过程中序号，确认号以及SYN，ACK，FIN标志的值；建立连接，释放连接，传送数据过程中，序号和确认号的变化规律；注意建立连接释放连接过程中是否携带数据；释放连接时客户端的TIME-WAIT状态和2MS含义；超时重传，快速重传，冗余ACK的概念；拥塞窗口（注意单位MSS），接收窗口，发送窗口的计算；慢开始，拥塞避免，快重传，快恢复含义（书上有图需要理解）；高频考点，该节课后题所有选择题真题和大题真题务必完全搞懂
11. DNS递归与迭代过程；FTP的控制连接与数据连接；电子邮件发送过程中SMTP和POP3协议所处的位置；HTTP协议持久连接与非持久连接，流水线与非流水线，报文格式以及含义；需注意各种应用层协议所采用的是哪个传输层协议